

МАССИВЫ

ЗАДАНИЕ 1

Напишите программу, которая:

- Создаст массив с именем М на 5 ячеек, способных хранить в себе целые числа
- Даст пользователю ввести с клавиатуры число в каждую ячейку
- Выведет сумму всех введенных чисел

Оформите вывод примерно так:

```
Введите число в 1-ю ячейку: 39
Введите число в 2-ю ячейку: 56
Введите число в 3-ю ячейку: 12
Введите число в 4-ю ячейку: 81
Введите число в 5-ю ячейку: 63
Сумма всех введенных чисел: 251
```

Дополнительно: Увеличьте количество ячеек массива до 20. Постарайтесь решить эту задачу за минимальное число строк кода.

ЗАДАНИЕ 2

Напишите программу, которая:

- Создаст массив с именем М на 100 ячеек, способных хранить в себе целые числа
- Присвоит в каждую ячейку массива случайное число в диапазоне от 0 до 49
- Выведет содержимое каждой ячейки массива на консоль

Вы должны увидеть столбик случайных чисел.

Совет: чтобы убедиться в том, что чисел действительно 100, а не 99 или 101, сначала создайте массив на 10 ячеек и проверьте свою программу.

ЗАДАНИЕ 3

Напишите программу, которая:

- Создаст массив с именем М на 20 ячеек, способных хранить в себе целые числа
- Присвоит в каждую ячейку массива случайное число в диапазоне от 0 до 99
- Выведет массив на консоль в виде нумерованного списка

Оформите вывод примерно так:

```
Ячейка М[0]: 48
Ячейка М[1]: 90
Ячейка М[2]: 37
Ячейка М[3]: 65
...
```

ЗАДАНИЕ 4

Дополните предыдущую программу. Пусть теперь программа:

- Посчитает, сколько в массиве двузначных чисел, а сколько однозначных
- Выведет пользователю эту информацию

```
Ячейка М[0]: 48
Ячейка М[1]: 90
...
Ячейка М[18]: 51
Ячейка М[19]: 29
Всего двузначных чисел: 18
Всего однозначных чисел: 2
```

Дополнительно: попробуйте создать массив на 200 ячеек, присвойте в каждую случайное число от 0 до 999. Заставьте программу подсчитать кол-во однозначных, двузначных и трёхзначных чисел.

ЗАДАНИЕ 5

Разработайте программу, которая:

- Создаст массив с именем М на 100 ячеек, способных хранить в себе целые числа
- Присвоит в каждую ячейку массива случайное число в диапазоне от 1 до 5000
- Посчитает, сколько в массиве чётных чисел, а сколько нечётных
- Выведет пользователю эту информацию

```
Ячейка М[0]: 1893
Ячейка М[1]: 3357
...
Ячейка М[98]: 4150
Ячейка М[99]: 2159
Всего чётных чисел: 49
Всего нечётных чисел: 51
```

ЗАДАНИЕ 6

Разработайте программу, которая:

- Создаст массив на 250 ячеек, способных хранить в себе целые числа
- Присвоит в каждую ячейку массива случайное число в диапазоне от 1 до 1000
- Определит в массиве самое большое и самое маленькое число
- Выведет пользователю эту информацию

```
Самое большое число в массиве: 974
Самое маленькое число в массиве: 3
```

Будет не лишним, если программа перед этим выведет на консоль весь массив. Для удобства проверяйте программу сначала на массиве из 10-20 ячеек.

ЗАДАНИЕ 7

Совершенствуйте предыдущую программу. Пусть теперь ваша программа:

- Создаст массив на 300 ячеек, способных хранить в себе целые числа
- Присвоит в каждую ячейку массива случайное число в диапазоне от 1 до 100
- Определит в массиве самое большое и самое маленькое число
- Выведет все номера ячеек массива, в которых лежит самое большое число
- Выведет все номера ячеек массива, в которых лежит самое маленькое число

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Самое большое число в массиве: 100
Число 100 найдено в ячейках с номерами: 26 101 227 289

Самое маленькое число в массиве: 1
Число 1 найдено в ячейках с номерами: 14 38 107
```

Будет не лишним, если программа перед этим выведет на консоль весь массив, чтобы мы могли проверить правильность работы программы.

ЗАДАНИЕ 8

Напишите программу, которая:

- Создаст массив на 15 ячеек, способных хранить в себе целые числа
- Присвоит в каждую ячейку массива случайное число в диапазоне от 100 до 999
- Выведет ячейки массива в одну строку, отделяя их друг от друга пробелами
- Определит, которые ячейки массива оказались больше своего "соседа слева"

```
281 751 376 427 267 426 861 578 967 387 395 700 348 164 251
Элемент М[1] = 751 больше своего соседа слева 281
Элемент М[3] = 427 больше своего соседа слева 376
Элемент М[5] = 426 больше своего соседа слева 267
Элемент М[6] = 861 больше своего соседа слева 426
Элемент М[8] = 967 больше своего соседа слева 578
Элемент М[10] = 395 больше своего соседа слева 387
Элемент М[11] = 700 больше своего соседа слева 395
Элемент М[14] = 251 больше своего соседа слева 164
```

Дополнительно: попробуйте решить эту задачу, используя цикл всего один раз. При этом в цикле должно сразу происходить и заполнение ячеек случайными числами, и их сравнение с "соседом слева".

ЗАДАНИЕ 9

Продолжим идею предыдущего задания. Пусть теперь программа:

- Определит, которые ячейки массива оказались больше соседних с обеих сторон
- Подсчитает и выведет количество таких ячеек

```
349 286 693 407 229 290 826 129 162 619 442 252 752 385 379
Элемент М[2] = 693 больше своих соседей 286 и 407
Элемент М[6] = 826 больше своих соседей 290 и 129
Элемент М[9] = 619 больше своих соседей 162 и 442
Элемент М[12] = 752 больше своих соседей 252 и 385
Всего таких элементов: 4
```

ЗАДАНИЕ 10

Напишите программу, которая:

- Создаст массив на 20 ячеек, способных хранить в себе целые числа
- Присвоит в каждую ячейку массива случайное число в диапазоне от 10 до 99
- Выведет ячейки массива в одну строку, отделяя их друг от друга пробелами
- Сохранит в переменную АУ среднее арифметическое всех ячеек массива
- Определит, которые ячейки массива оказались больше АУ

```
13 35 76 80 76 78 58 61 27 36 11 38 97 22 83 37 43 50 35 74
Среднее арифметическое: 51.5
Элемент М[2] = 76 больше 51.5
Элемент М[3] = 80 больше 51.5
Элемент М[4] = 76 больше 51.5
Элемент М[5] = 78 больше 51.5
Элемент М[6] = 58 больше 51.5
Элемент М[7] = 61 больше 51.5
Элемент М[12] = 97 больше 51.5
Элемент М[14] = 83 больше 51.5
Элемент М[19] = 74 больше 51.5
```

ЗАДАНИЕ 11

Разработайте программу, которая:

- Создаст массив на 150 ячеек, способных хранить в себе целые числа
- Присвоит в каждую ячейку массива случайное число от -10 до 10
- Подсчитает и выведет, сколько ячеек массива больше нуля, сколько ячеек меньше нуля, а сколько равно нулю

```
...
А[146] = 7
А[147] = -3
А[148] = -1
А[149] = 5
Всего положительных чисел: 72
Всего отрицательных чисел: 70
Всего нулевых чисел: 8
```

ЗАДАНИЕ 12

Разработайте программу, которая:

- Создаст массив на 50 ячеек, способных хранить в себе целые числа
- Заполнит ячейки массива числами Фибоначчи

Ряд Фибоначчи – это последовательность чисел, каждое из которых является суммой двух предыдущих чисел. Первые два элемента ряда Фибоначчи равны 1.

Классический ряд Фибоначчи выглядит так:

```
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610...
```

Затем программа должна:

- Создать переменную N и дать пользователю ввести с клавиатуры целое число
- Вывести первые N элементов ряда Фибоначчи

```
Сколько элементов мне вывести: 9
1-й элемент: 1
2-й элемент: 1
3-й элемент: 2
4-й элемент: 3
5-й элемент: 5
6-й элемент: 8
7-й элемент: 13
8-й элемент: 21
9-й элемент: 34
```

ЗАДАНИЕ 13

Разработайте программу, которая:

- Создаст массив с именем Х из 50 ячеек, способных хранить в себе дробные числа
- Создаст массив с именем Y, тоже на 50 ячеек, тоже для дробных чисел
- Присвоит в каждую ячейку обоих массивов случайное число в диапазоне от 1 до 100 с двумя знаками после точки
- Выведет оба массива на консоль в виде нумерованного списка

Оформите вывод примерно так:

```
0) Х: 43.71      Y: 82.56
1) Х: 19.04     Y: 34.38
2) Х: 81.13     Y: 54.97
3) Х: 52.17     Y: 8.11
...
```

Вспомните, как генерировать случайные числа с управляемой дробной частью.

ЗАДАНИЕ 14

Продолжим идею предыдущего задания.

Представьте, что два массива с числами – это координаты X и Y для 50 точек в некоем пространстве. Например, в играх это может быть 50 мобов, случайно разбросанных по игровой карте. Или это 49 мобов и 1 игрок, на которого эти mobs должны напасть.

Разработайте программу, которая:

- Создаст переменную и даст пользователю ввести с клавиатуры целое число

Представим, что пользователь ввёл число 27. Для программы это будет означать, что игрок находится в точке под номером 27. Затем программа должна:

- Вычислить расстояние от игрока до каждого из мобов
- Вывести на консоль те номера мобов, которые находятся в радиусе 20 от игрока

Оформите вывод примерно так:

```
...
46) Х: 3.38      Y: 12.05
47) Х: 71.98     Y: 50.74
48) Х: 67.96     Y: 75.54
49) Х: 46.88     Y: 77.75
В какой точке игрок: 27
В радиусе 20 от игрока находятся mobs:
Mob #6 находится на расстоянии 19.2405
Mob #22 находится на расстоянии 1.0124
Mob #33 находится на расстоянии 4.9341
Mob #40 находится на расстоянии 17.8649
Mob #46 находится на расстоянии 14.1812
```

Расстояние между точками можно вычислить по формуле: $R = \sqrt{dx^2 + dy^2}$, где:

$\sqrt{}$ – квадратный корень

$dx = X_{\text{игр}} - X_{\text{моб}}$

$dy = Y_{\text{игр}} - Y_{\text{моб}}$

ЗАДАНИЕ 15

Напишите программу, которая:

- Создаст массив с именем Т на 75 ячеек, способных хранить в себе целые числа
- Присвоит в каждую ячейку массива случайное число от 1 до 20
- Выведет каждую ячейку массива, а рядом с ней нарисует число знаков решётки, которое лежит в ячейке массива

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
T[0] = 9: #####
T[1] = 5: #####
T[2] = 6: #####
T[3] = 3: ###
...
```

ЗАДАНИЕ 16

В ролепостерных играх, как правило, имеется разнообразие противников, с которыми можно предпринять сражение. Предположим, в нашей игре герой будет сражаться с монстрами.

Разработайте программу, которая:

- Создаст массив с именем М на 10 ячеек, способных хранить в себе строки
- В первую ячейку массива присвоит название одного монстра, во вторую ячейку – название другого монстра, в третью – третьего, и так далее
- Выведет весь список монстров на консоль

```
В нашей игре вы можете столкнуться с такими монстрами, как:
Серверный Олень
Имотоциклист
Паук-пиццед
Князь Полутымы
Макаронный Голем
Тыгдымский Конь
Дикобразер
Офицербер
Укушунист
Недобитый Пиксель
```

ЗАДАНИЕ 17

Дополните предыдущую программу.

Если у вас есть массив на 10 ячеек, то очевидно, что эти ячейки снабжены индексами от 0 до 9 (в языке BASIC индексы будут от 1 до 10)

Давайте попытаемся вывести на консоль случайную ячейку массива. Для этого пусть ваша программа:

- Создаст переменную с именем К и присвоит в неё случайное число от 0 до 9 (если вы программируете на Pascal, то случайное число от 1 до 10)
- Выведет на консоль ячейку массива М под номером К

Оформите вывод примерно так:

```
На вас напал монстр: Макаронный Голем!
```

Проверьте программу несколько раз. Убедитесь, что при каждом запуске выводятся разные монстры.

Если вы справились с этим, то попробуйте следующее:

- Создайте ещё один массив на 7 ячеек, способных хранить в себе строки
- Создайте переменную с именем Z и присвоит в неё случайное число от 0 до 14
- Увеличит состояние человека под номером Z на 500 тысяч долларов
- Снова выведет список людей и их денежных сумм

Оформите вывод примерно так:

```
...
13) Маттео: 671052.63 $
14) Маттео: 1855263.16 $
-----
Кто-то сегодня получит 500.000 долларов! Кто же это будет?
Обрабатываю случайные числа, подождите...
Сегодня получит 500.000 $ человек под номером 3: Альма!
-----
Новые данные:
0) Карл: 1013157.89 $
1) Лиам: 2118421.05 $
2) Винсент: 1563157.89 $
3) Альма: 2605263.16 $
...
```

Дополнительно: сообразите цикл, с помощью которого в мероприятии появится не один призёр, а несколько. Скажем, пусть 5 случайных человек получат по 200.000\$

ЗАДАНИЕ 22

Продолжим идею предыдущего задания.

Пусть наши миллионеры задумают что-то купить. Например, автомобиль. Напишите программу, которая:

- Создаст строковую переменную и даст пользователю ввести наименование товара
- Создаст числовую переменную и даст пользователю ввести цену этого товара
- Выведет список миллионеров, у которых хватит денег на такую покупку

```
Что за товар: Lamborghini Aventador
Сколько стоит в долларах: 1750000
Купить Lamborghini Aventador смогу:
1) Лиам
3) Альма
4) Адриана
7) Рольф
9) Джени
12) Йоран
14) Виола
Всего: 7 человек из 15
```

ЗАДАНИЕ 23

Вспомним моделирование ситуации, завязанных на случайных числах. Моделировать будем ситуацию, при которой игрок бросает 10 кубиков 50000 раз. Пусть программа подсчитает, сколько раз выпадет семь пятёрок (именно семь, не больше и не меньше):

```
...
Бросок #49997: 4 6 2 2 1 2 2 4 1 6
Бросок #49998: 2 3 1 5 4 4 1 1 1 5
Бросок #49999: 5 1 1 2 4 2 1 1 2 2
Бросок #50000: 4 1 1 4 3 5 4 1 4 2
Семь пятёрок выпало 11 раз!
```

Дополнительно: можете протестировать программу, изменяя количество бросков, количество кубиков у игрока, а также требуемое количество пятёрок.